

# V15 — מנוע זיהוי קפיצות קייטסרף ל-Apple Watch

מפרט הנדסי מלא, דור שני: זיהוי מוביל-IMU עם מדידה ברומטרית — מבוסס יום המדידות המכריע 17.7  
גרסה 1.0 · 17.7.2026 · מחליף את V13-R · ראיות: לוג CLEAN (25 דק' גלישה, 4 גולדנים של Surfr בשעון מקביל) · לוג HOOLAN (תחרות API) · לוג V14 · ששן 13.7 מול Hoolan · בדיקות נעור/זריקה

## 1. עקרונות התכן (מחייבים)

- P1. עדיף זיהוי-יתר מסומן על פספוס — אבל היום יש לנו כיוול אמיתי: V14 הוכיח שאפשר אפס-פנטומים; V15 שואף לאפס-פנטומים בלי לשלם ב-2/4 זיהוי. אירוע גבולי נפלט עם confidence נמוך, לא נבלע.
- P2. דיוק גובה  $\pm 20$  ס"מ מספיק — fit פרבולי פשוט; בלי קלמן, בלי אווירודינמיקה.
- P3. פשטות ויציבות — כל מנגנון מוצדק בראיה מדודה מהלוגים.
- P4. צרכן-יחיד, זרם-רציף — הוכח 17.7: אפליקציית קפיצות מקבילה על אותו שעון הורסת את (חדש). החיישנים (24% קיפאון); onDemand הורס אותם בעיצוב (96%). V15 מפעיל את כל החיישנים ברציפות מתחילת ששן ועד סופו, לבדו.

## 2. יום המדידות 17.7 — הראיות שהולידו את V15

### 2.1 תעלומת הקיפאון נפתרה: זה לא אפל, זו תחרות

| לוג    | תנאים                               | קצב ABS | מרווח עדכון חציוני  | קיפאון מקסימלי | % זמן קפוא |
|--------|-------------------------------------|---------|---------------------|----------------|------------|
| CLEAN  | לבד, זרם רציף, 25 דק' גלישה אמיתית  | 3.0Hz   | 0.33s<br>(p90=0.33) | 0.7s           | 0%         |
| HOOLAN | Hoolan רצה במקביל על אותו שעון      | 1.8Hz   | 0.33s               | 156s           | 24%        |
| V14    | onDemand (זרם כבוי עד "חלון קפיצה") | 0.2Hz   | —                   | 229s           | 96%        |

**המסקנה המרכזית של הפרויקט:** ABS אינו קופא בים. 25 דקות גלישה, צרכן יחיד — אפס קיפאונות, accuracy יציב 7.4. כל קיפאון שנצפה אי-פעם מוסבר: ששן 13.7 רץ עם Hoolan במקביל (פרופיל זהה — 156s/24%), V14 מקפא את עצמו בעיצוב. גם אפליקציית Hoolan עצמה נתקעה בריצה המקבילה — HKWorkoutSession יחיד פעיל לשעון וזרם ברומטר משותף נחנקים הדדית. כלל ברזל: השוואות רק בשעון שני.

2.2 מה ה-ABS באמת עושה סביב קפיצות (4 הגולדנים של Surfr, לוג CLEAN)

| קפיצה (Surfr)            | מה ה-ABS הראה                                                    | מה ה-IMU הראה        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3.21s/1.82m · 13:11 · J1 | קשת פרבולית מובהקת +2.5m ב-1.4s; אחרי הנחיתה <b>צלילה ל-4.8m</b> | 36% float, 6.6g yank |
| 3.04s/1.67m · 13:29 · J2 | קשת ברורה +2.1m — <b>נדידת בסיס +6m ב-20s</b>                    | 64% float, 6.1g yank |
| 3.46s/2.48m · 13:58 · J3 | <b>הקשת כמעט בלועה</b> — 0.8m בלבד נראה; אחרי הנחיתה -5.8m       | 4.3g (3s± חלון) yank |
| 3.06s/1.67m · 17:03 · J4 | <b>כמעט בלתי-נראית</b> — גבנון +0.2m; אחרי הנחיתה -5.9m          | 4.3g yank            |

שלוש עובדות מדודות שמגדירות את V15:

1. ה-IMU ראה 100% מהקפיצות (yank 3.4-6.6g בכולן); ה-ABS הראה קשת מלאה רק ב-50% — ההחלקה של ה-fusion מקצצת קשתות של 3s בדיוק כשהן קטנות.  $\Rightarrow$  הזיהוי חייב להיות מוביל-IMU; הברומטר מודד כשיש לו קשת ומאשר, לא פותח.
2. **נדידת בסיס ±2-6m בסקלת 10-20s** גם בברומטר בריא לחלוטין: מבנה גלים + גובה-יד פיזי (±1m) + לחץ דינמי תלוי-מהירות ( $q = \frac{1}{2}\rho v^2$ ) : 27 קמ"ש  $\Rightarrow \sim 34Pa \Rightarrow \sim 2.8m$  — האצה/האטה מזיזות את ה"בסיס"!  $\Rightarrow$  בסיס חייב להיות **קצר ונעוץ-ב-yank (5-6s)**, לא 10s.
3. **צלילת-רסס אחרי כל נחיתה:** -4 עד -6m למשך ~3s, בכל 4 הקפיצות — הצפת פתח-הלחץ בפגיעה במים.  $\Rightarrow$  guard 3s של התעלמות-ברומטר אחרי impact.

2.3 הערכת V14 — מה לשמר וממה להיפרד

**לזכות V14:** אפס פנטומים בסשן שלם — הישג אמיתי (הסריקה הברומטרית הגולמית באותם תנאים ייצרה 60 מועמדים, רובם רעש-מים במהירות אפסית). שתי הקפיצות שדיווח אומתו ב-IMU (yank 3.4g/6.4g במהירות 28-29 קמ"ש). השמרנות עצמה נכונה — **מנגנון האישור של V14 נשמר ב-V15.**

**לחובת V14:** (א) onDemand — הברומטר תרם אפס ( $hAbs=-1$ ) בשני הזיהויים,  $abs\Delta=0.0$  בכל 18 החלונות, 74 רשומות accuracy מנוון בחימומים)  $\Rightarrow$  הגבהים בליסטיים-בלבד ב-conf 0.55; (ב) airtime קוצר ל-1.1s ע"י confirmTimeout  $\Rightarrow$  הגובה הבליסטי מוקטן; (ג) שיערי takeoffTurbulence (גירו 8-22 rad/s) ו-gpsSpeedBelowRiding דחו מועמדים — מסוכן לטריקים מסתובבים ול-GPS לא-נעול (אין רפרנס לסשן, כך שהיקף הפספוס לא ניתן לקביעה — אבל השערים האלה מיותרים כשיש הסכמה כפולה).

3. הפיזיקה של הקפיצה — כל הטווח, מהמתחיל ועד שיא העולם

3.1 טבלת הפיזיקה המלאה

בליסטיקה טהורה:  $v_0 = \sqrt{(2gh)}$  ,  $t_{apex} = v_0/g$  ,  $T_{bal} = 2 \cdot t_{apex}$  . בקייט העפיפון מוסיף עילוי (  $\ddot{z} = -g + L/m$  ,  $L/m \approx 7-2 \text{ m/s}^2$  ) — לכן airtime בפועל  $1.0-2.6 \times T_{bal}$  , ובקפיצות ענק עם ריחוף מכון עד  $3.5 \times$  :

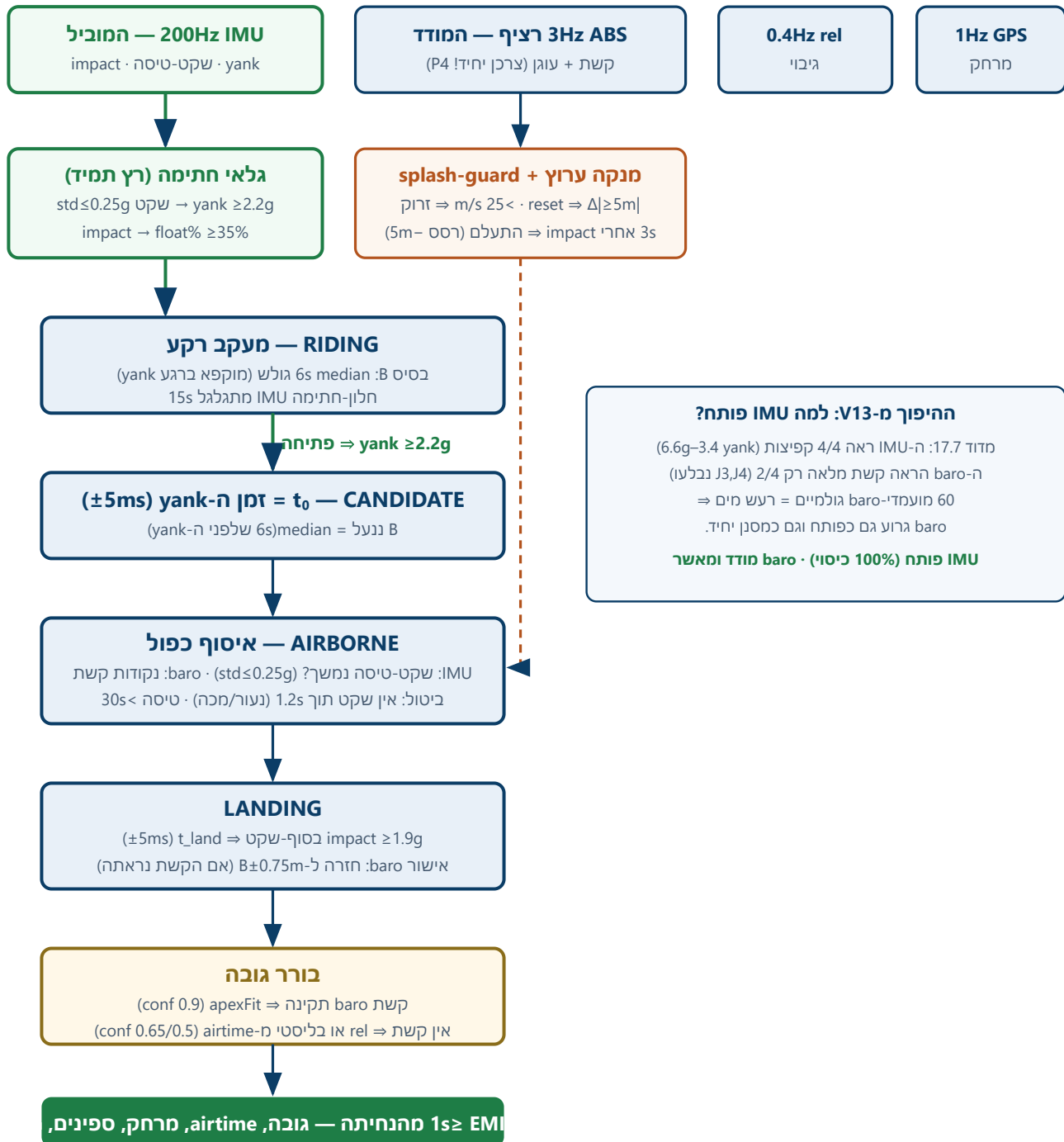
| פרופיל           | גובה       | $v_0$<br>המראה | $t_{apex}$   | $T_{bal}$ | airtime בפועל                       | מה הברומטר רואה<br>(3Hz)             | מה ה-IMU רואה                     |
|------------------|------------|----------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| מתחיל            | 1.5m       | 5.4 m/s        | 0.55s        | 1.1s      | 2-3.5s                              | 10-6 נק' — קשת קטנה, נבלעת בקלות בגל | float yank 4g-2.5, 60%-35         |
| מתקדם            | 3m         | 7.7 m/s        | 0.78s        | 1.6s      | 3-4.5s                              | 13-9 נק' — קשת ברורה בד"כ            | 6.6g-3.5 yank                     |
| מקצוען           | 8m         | 12.5 m/s       | 1.3s         | 2.6s      | 5-9s                                | 27-15 נק' — קשת מובהקת               | float yank 8g-5, 95% -70          |
| Big-Air<br>עולמי | -20<br>30m | 24-20<br>m/s   | -2.0<br>2.5s | 5s-4      | <b>10-28s</b> (ריחוף/<br>kite-loop) | 85-30 נק' — אין מה לפספס             | loop yank 10g-6, מוסיף 5g-3 באמצע |

לקח חשוב: ככל שהקפיצה גדולה — הברומטר חזק יותר וה-IMU פחות קריטי; ככל שהיא קטנה — להפך. V15 בנוי בדיוק על הציר הזה: ה-IMU מבטיח שהקטנות לא יאבדו, הברומטר מבטיח שהגדולות יימדדו נכון.

3.2 גבולות הקבלה — מה מהר מדי, מה איטי מדי

| שער                     | ערך                                      | נימוק פיזיקלי                                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קצב עלייה רגעי מקסימלי  | 25 m/s                                   | שיא עולם $v_0=24 \text{ m/s} \Rightarrow 30\text{m}$ . מעבר לזה = step/ספייק, לא אנושי                                |
| $t_{apex}$ מקסימלי      | 4s                                       | גם 30m מגיע לאפקס ב-2.5s; swell עולה 4-7s $\Rightarrow$ ההפרדה מושלמת (25 עליות-סחף נדחו בלוג 13.7, אפס אמיתיות אבדו) |
| $t_{apex}$ מינימלי      | 0.3s                                     | קוץ-נעור עולה-יורד ב- $>1\text{s}$ בלי קשת                                                                            |
| airtime                 | 1.2-30s וגם -0.5<br>$T_{bal} \times 3.5$ | $30\text{s}$ = תקרת ריחוף עולמית; היחס הבליסטי סוגר עקביות גובה $\leftrightarrow$ זמן                                 |
| קצב עלייה ממוצע מינימלי | 0.5 m/s                                  | הדגימה ממרחת (קפיצות אמת נמדדו 0.7-1.9 m/s ב-1-3Hz); גל איטי 0.4-0.8 — הגבול משאיר מרווח + נסמך על $t_{apex}$         |

## 4. ארכיטקטורת V15 — זיהוי מוביל-IMU, מדידה ברומטרית



## 4.1 מטריצת ההחלטה

| conf     | גובה                                                                                               | פסיקה                                                           | קשת baro                     | IMU-חתימה                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 0.9      | abs על apexFit                                                                                     | קפיצה                                                           | ✓ תקינה (עברה<br>שערי 3.2\$) | ✓ מלאה<br>(impact+שקט+yank)                   |
| 0.65/0.5 | rel אם חי, אחרת בליסטי<br>$h = g(T_{bal}/2)^2/2$<br>$T_{bal} = \text{airtime}/\text{float-factor}$ | קפיצה                                                           | ✗ בלועה/קפואה<br>(!N3/N4)    | ✓ מלאה                                        |
| 0.75     | apexFit                                                                                            | קפיצה (ה-baro סוגר)                                             | ✓ תקינה                      | ✓ חלקית (yank+שקט, בלי<br>impact — נחיתה רכה) |
| —        | —                                                                                                  | דחייה — רעש<br>מים/גל/step (זה מחק<br>את 56/60 מועמדי-<br>הרעש) | ✓ עלייה                      | ✗ אין                                         |
| —        | —                                                                                                  | דחייה — מכת-גל/נעור/<br>chop                                    | —                            | ✓ yank בלי שקט אחריו                          |

## 5. רשימת הספים המלאה (מעודכנת במדידות 17.7)

| פרמטר                          | ערך                                                           | מקור הכיול                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| סף קפיצה<br>minRiseM           | 1.5m                                                          | פילטר משתמש; זהה ל-Surfr/Hoolan                                                                                      |
| <b>בסיס B</b>                  | 6s median, ננעל ברגע ה-yank                                   | <b>שונה מ-V13-R (היה 10s):</b> נדידת $\pm 6m/20s$ שנמדדה ב-J2 מזהמת חלון ארוך; 6s צמוד-yank תופס את פני-המים הרגועים |
| yank פתיחה                     | $peak \geq 2.2g$ בחלון 0.5s                                   | נמדד 3.4–6.6g בכל 6 הקפיצות המאומות (2 ששנים); רכיבה $\geq 1.5g$                                                     |
| שקט-טיסה                       | $std(1s) \leq 0.25g$ , ממוצע 0.6–1.3g, מתחיל תוך 1.2s מה-yank | float נמדד 35%–96%; רכיבה 0.32g רציף; נעור — אין שקט                                                                 |
| %float                         | $\leq 35\%$                                                   | J1 הנמוכה ביותר: 36%                                                                                                 |
| impact נחיתה                   | $\leq 1.9g$ בתוך $\pm 0.8s$ מסוף-השקט                         | נמדד 1.5–2.7g; רך מזה $\Rightarrow$ מסלול baro                                                                       |
| <b>splash-guard (חדש)</b>      | 3s התעלמות-baro אחרי impact                                   | צלילות 4.8–/5.8–/5.9m נמדדו אחרי כל 4 הנחיתות                                                                        |
| $\Rightarrow$ datum-step reset | $ \Delta  \geq 5m$                                            | פנטומי 13.7 (5.8–6.2m); ספייקים 21m/14.7m בסריקת CLEAN                                                               |
| ספייק $\Rightarrow$ זריקה      | $< 25 m/s$ רגעי                                               | מעל $v_0$ של שיא העולם                                                                                               |
| גלאי קיפאון                    | ערך זהה $< 2s$ בזמן תנועת-IMU                                 | CLEAN הראה $p90=0.33s$ — $2s$ = ודאי חריג                                                                            |
| accuracy                       | $\leq 100$ פסול (sentinel); $< 12$ מנוון                      | CLEAN בריא: 5–8; חימומי V14: 12–100                                                                                  |
| t_apex                         | 0.3–4s                                                        | 3.2\$                                                                                                                |
| airtime                        | 1.2–30s; $3.5-0.5 \times T_{bal}$                             | 3.2\$ — תקרה הועלתה ל-30s (Big-Air עולמי +25s)                                                                       |
| ביטול מועמד                    | אין-שקט תוך 1.2s, או טיסה $< 30s$                             | נעור = פרץ בלי שקט; 30s = תקרה                                                                                       |
| retrigger guard                | 0.8s                                                          | כפילויות                                                                                                             |
| <b>הוסרו (היו ב-V14)</b>       | takeoffTurbulence<br>gpsSpeedBelowRiding                      | גירו 8–22 rad/s = טריק מסתובב לגיטימי; GPS לא-נעול חסם זיהוי. ההסכמה הכפולה מסננת במקומם                             |

## 6. חישוב הגובה — שלוש קומות, עם הדוגמאות מהלוגים

### 6.1 קומה א' — apexFit על קשת abs (המצב הרגיל, conf 0.9)

LSQ  $z(\tau) = b\tau + c\tau^2$  מעוגן ל-B ברגע ה-yank; אפקס  $h = -b^2/4c$ ; רצפה = המקסימום שנצפה. **דוגמה חיה** — **1J**: נקודות (0.7s, +0.29) (1.1s, +1.30) (1.4s, +2.29) (1.7s, +2.49) (2.1s, +1.76)  $\Rightarrow$  fit נותן ~2.5m מול 1.82 של Surfr — הפרש שנובע מבחירת B בתוך נדנוד  $\pm 1m$ ; נעילת B ל-6s-median-לפני-ה-yank ( $\approx 0.1$ ) נותנת ~2.3m. עדיין מעל — וזה מכוון: Surfr עצמו מחליק כלפי מטה. הכיול הסופי מול רפרנס כפול בסשן הבא.

### 6.2 קומה ב' — rel + השלמת פרבולה (abs בלוע, conf 0.65)

rel הוא ברומטר טהור בלי fusion — לא נבלע ולא קופץ-datum, רק איטי ( $0.4Hz \Rightarrow 1-2$  נקודות בקשת קטנה). ה-fit דורש 3 נקודות; עם 1-2 נקודות פותרים פרבולה מאולצת-פיזיקה:  $z(\tau) = v_0\tau - \frac{1}{2}g'\tau^2$  כאשר 'g' נגזר מה-airtime ( $g' = z_{pk}/T^2 - 8$ ) אם נקודה אחת קרובה לאפקס) — נקודה אחת + airtime מדויק מה-IMU מספיקים לקירוב  $\pm 0.3m$ .

### 6.3 קומה ג' — בליסטי טהור (conf 0.5)

$h = g \cdot (T_{bal}/2)^2/2$ , כאשר  $airtime = T_{bal}$  מחולק ב-factor-float (מכיל 1.6 התחלתי — יחס  $airtime/T_{bal}$  חציוני מהמידות). **הלקה מ-V14**: ה-airtime חייב להימדד עד ה-impact האמיתי —  $confirmTimeout$  שקטע ב-1.1s הקטין גם את הגובה. ב-V15 סוף-הטיסה = impact או קריסת-השקט, לא טיימר.

## 7. מה הקוד עושה — שינויים עיקריים מול V13-R

```
// 1. watchdog-restarts, אין onDemand, אין (P4) stop ועד start-המפעיל: הכל רציף מ.
// רק הוסיפו חימומים — הקפאון היה תחרות, לא תקלה HOOLAN של (re-starts)
altimeter.startAbsoluteAltitudeUpdates(to: altQueue) { ... } // צרכן יחיד, לכל הסשן

// 2. yank-קצר שנעל ב median הבסיס
func onYank(t: TimeInterval) {
    lockedBase = median(absWindow.filter { $0.t >= t - 6 && $0.t < t }) // 6s, 10 לא
    state = .candidate(t0: t, base: lockedBase)
}

// 3. splash-guard: impact שניות 3 משקר
func onImpact(t: TimeInterval) { baroBlackoutUntil = t + 3.0 }
func ingestAbs(t: TimeInterval, alt: Double) {
    guard t > baroBlackoutUntil else { return } // לא נכנסת לבסיס מהצלילה ל--5
    ...
}

// 4. סוף-טיסה: אירוע פיזי, לא טיימר
// impact >= 1.9g => נחיתה קשיחה (t_land ±5ms)
// נחיתה רכה => B±0.75 ל-baro-חזרת + impact קריסת-שקט בלי
```

8. ביצועים והפעלה — מאומת בשטח

| # | אמצעי                                                  | סטטוס 17.7                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | HKWorkoutSession פעיל (waterSports) לכל הסשן           | מאומת — motion 199.5Hz רציף 25 דק', 1Hz GPS                                                  |
| 2 | זרם ABS רציף, צרכן יחיד (P4)                           | מאומת — 0%/3Hz קיפאון. onDemand פסול (96%); אפליקציה מקבילה פסולה (24%)                      |
| 3 | Water Lock בכל הדגמים; Always-On עם isLuminanceReduced | נדרש — תצוגה קופאת בדימינג היא הקפאת UI, לא חיישנים                                          |
| 4 | תורים ייעודיים (userInteractive לחיישנים)              | מאומת בבילד ה-clean                                                                          |
| 5 | IMU 200Hz בהאזנה, תמצות 10Hz למכונת המצבים             | batched בחומרה — עומס זניח                                                                   |
| 6 | Low-Power/תרמי — התראה בפתיחה                          | STATUS כל 2s בלוג                                                                            |
| 7 | בלי watchdog-restart על קיפאון                         | חדש: restart מוסיף חימום מנוון (74 רשומות acc>12 ב-V14); קיפאון אמיתי = תחרות — הפתרון בשורש |

8.1 רישום — הפורמט מאומת

בילד ה-clean הוכיח את כל דרישות LOG5: שעון-אחד (כל הזרמים 0-6s), abs נרשם רק ב-callback (100% ייחודיים — קיפאון מדיד מהלוג), IMU מלא בלי חורים, STATUS, SYNC. שני שיפורים נותרו: הוספת שדה pressure לרשומות baro (מגיע באותו callback — גיבוי חינם), ומונה-callbacks רץ ב-abs.

9. פרוטוקול השדה הבא

- 1. בילד V15 = בילד ה-clean (רכישה) + מנוע 4\$-6\$. בלי Hoolan/Surfr על אותו שעון — רפרנס בשעון שני בלבד.
- 2. יעד מול רפרנס:  $90\% \leq$  התאמה, אפס פנטומים (רף V14), גובה  $20 \pm$  ס"מ,  $1s \geq$  emit מהנחיתה.
- 3. כיוול עדין יחיד: float-factor (1.6 התחלתי) ובחירת B — מול +4 גולדנים חדשים.

מסמכים קודמים: V13\_ROBUST\_SPEC\_HE.pdf (הפיזיקה המלאה של מקורות הרעש ושכבות ההגנה — עדיין תקף; V15 מעדכן את כיוון הזיהוי, הבסיס וה-splash-guard) · V12\_INSTANT\_ARCHITECTURE.md · LOG5\_RECORDING\_FORMAT.md